

Exercício 18: Considere que uma antena transmissora localizada a 450 metros de altitude está distante 85 quilômetros de uma antena receptora com 625 metros de altitude. A 56 quilômetros da antena transmissora tem-se um obstáculo gume de faca com 543 metros de altura.

Determinar:

$$\lambda = 3 \times 10^8 / 3,6 \times 10^9 = 0,0833 \text{ m}$$

$$d_1 = 56 \text{ km}, d_2 = 29 \text{ km}$$

$$h_v = 450 + (625 - 450) \cdot \frac{56}{85} = 565,29 \text{ m}$$

$$H = 543 - 565,29 = -22,29 \text{ m}$$

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{0,0833 \cdot 56000 \cdot 29000}{85000}} = 39,90 \text{ m}$$

$H/\rho_1 = -0,559 \rightarrow$ o obstáculo libera 55,9% do primeiro elipsoide

a) O acréscimo na atenuação devido a esse obstáculo, para a frequência de 3,6 GHz.

$$V_o = \frac{-22,29\sqrt{2}}{39,90} = -0,790$$

$$A_{obs} = -20 \log(0,5 - 0,62 \cdot (-0,790)) = -20 \log(0,9899) = 0,09 \text{ dB}$$

b) A potência na recebida considerando um transmissor de 80 watts e ganhos das antenas de transmissão e recepção de 30 e 35 dBi, respectivamente. Considere as perdas de cabos e conectores iguais a 10 dB no enlace como um todo.

$$A = 92,44 + 20 \log(3,6) + 20 \log(85) - 30 - 35 = 77,15 \text{ dB}$$

$$P_T = 10 \log(80000) = 49,03 \text{ dBm}$$

$$P_R = 49,03 - 77,15 - 10 - 0,09 = -38,21 \text{ dBm}$$

c) Qual a perda total do enlace

$$L = 77,15 + 10 + 0,09 = 87,24 \text{ dB}$$